

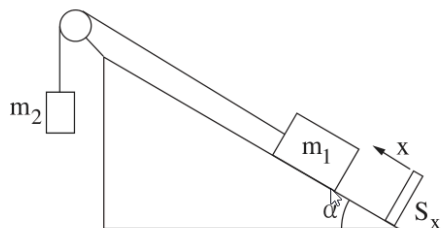
בגרות 2019/2

נושא	קינמטיקה	כוחות
CreatedTime	September 2, 2025 6:09 PM	
תת נושא	רוב גופים	קינמטיקה
מתאים ל	מישור משופע	גרפים

פיזיקה, קיץ תשע"ט, מס' 036361 + נספח

- 4 -

2. תלמידים ערכו ניסוי חקר תנועה באמצעות מערכת המורכבת משני גופים: גוף שמסתו $m_1 = 0.5\text{kg}$ וגוף שמסתו m_2 . הגוף m_1 מוחזק במנוחה על מישור משופע חלק, וקשור לגוף m_2 באמצעות חוט העובר על פני גלגלת חסרת חיכוך (ראה תרשים). המישור המשופע נטוי בזווית $\alpha = 30^\circ$ לאופק. בתחתית המישור מצוי חיישן תנועה S_x , הניצב למישור המשופע ומחובר למחשב. הכיוון החיובי של תנועת הגוף m_2 נקבע כלפי מטה והכיוון החיובי של תנועת הגוף m_1 נקבע במעלה המישור. הנח כי התנגדות האוויר, מסת הגלגלת ומסת החוט זניחות.



ברגע $t = 0$ הפעילו את החיישן, שחררו את הגוף m_1 והגוף התחיל לנוע במעלה המישור. על מסך המחשב התקבלה טבלת הערכים שלפניך, המציגה את מהירות הגוף m_1 כפונקציה של הזמן.

$t(s)$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
$v(\frac{m}{s})$	0.45	0.70	1.15	1.50	1.95	2.25

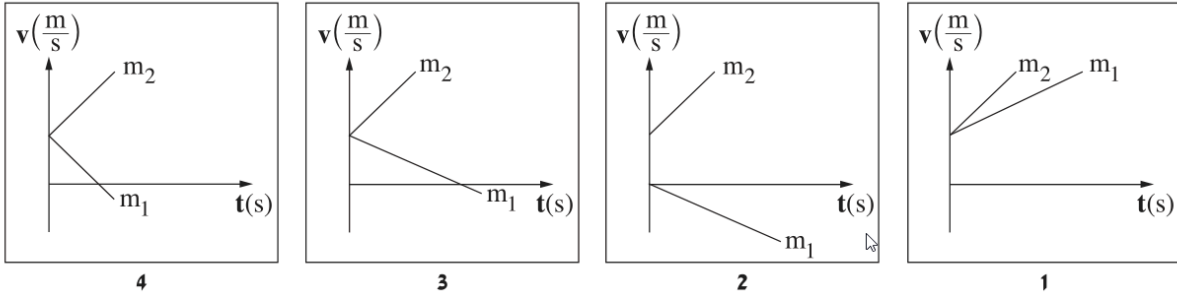
- הנח כי הגוף m_1 אינו מגיע עד לגלגלת וכי הגוף m_2 אינו מגיע עד לרצפה.
- התבסס על הטבלה הנתונה וסרטט גרף של מהירות הגוף m_1 כפונקציה של הזמן. (8 נקודות)
 - חשב את שיפוע הגרף וציין את משמעותו הפיזיקלית. (5 נקודות)
 - רשום את משוואות הכוחות של כל אחד משני הגופים. (6 נקודות)
 - חשב את מתיחות החוט במהלך התנועה. (5 נקודות)

כעבור שנייה אחת מתחילת המדידה נקרע החוט.

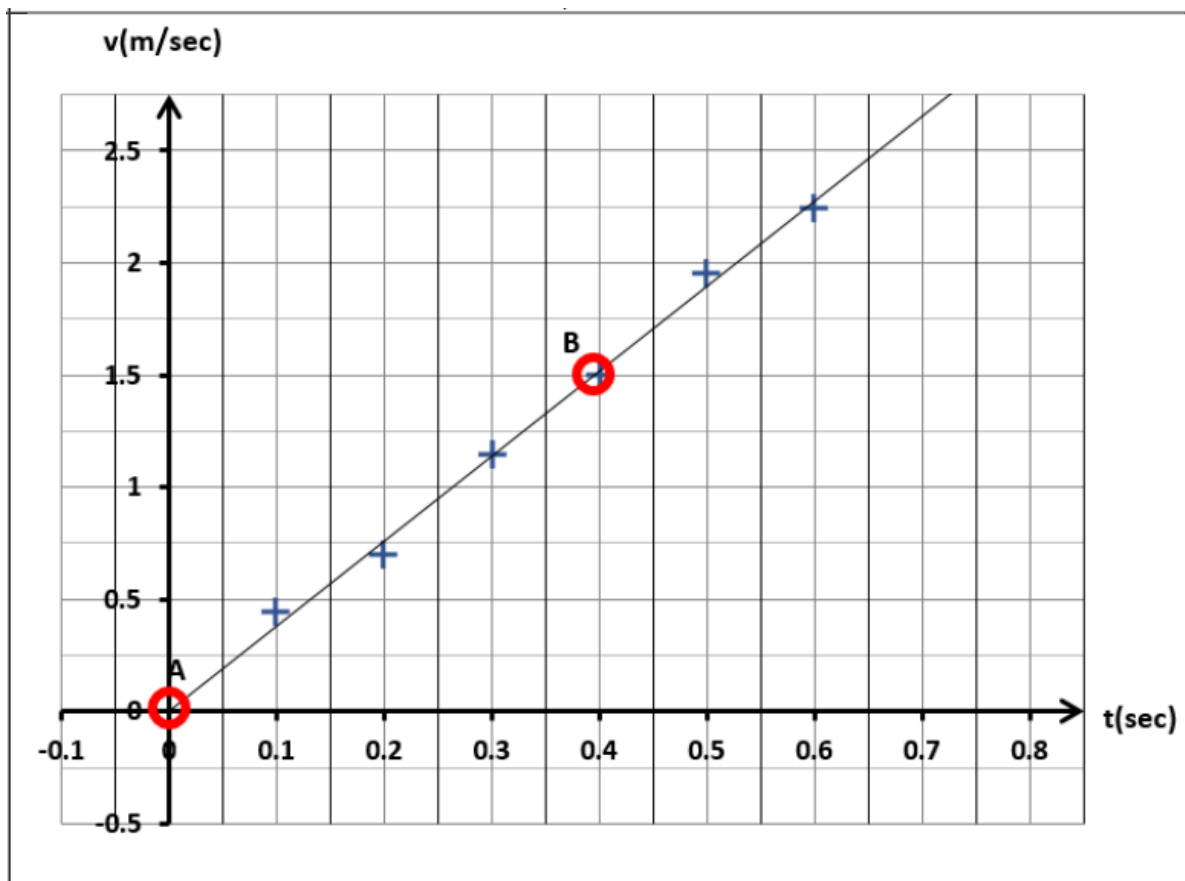
ה. חשב את $\frac{a_1}{a_2}$, היחס בין התאוצות של הגופים m_1 ו- m_2 , לאחר קריעת החוט. (5 נקודות)

ו. קבע איזה מן הגרפים 1-4 שלפניך מתאר נכון את מהירות הגופים כתלות בזמן מרגע קריעת החוט.

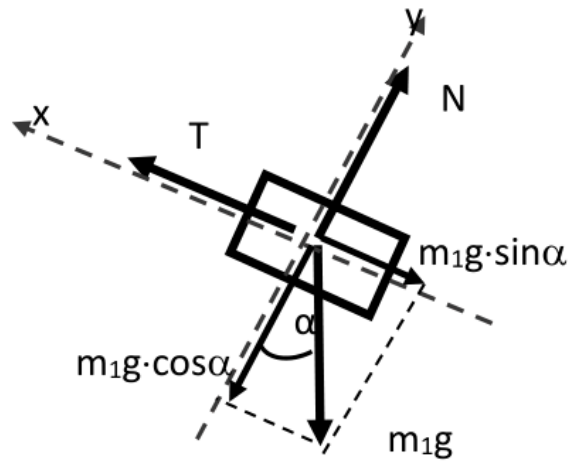
נמק את קביעתך. ($4\frac{1}{3}$ נקודות)



▼ פתרון



ב. לצורך חישוב שיפוע קו המגמה נבחר שתי נקודות על קו המגמה, מרוחקות ונמצאות במפגש קווי המשבצות. נבחרו נקודה A (0,0) ונקודה B (0.4s, 1.5m/s). השיפוע $\text{שיפוע} = \frac{V_B - V_A}{t_B - t_A} = \frac{1.5 - 0}{0.4 - 0} = 3.75 \text{ m/s}^2$ משמעותו הפיזיקלית של שיפוע קו המגמה בגרף הנתון היא קצב שינוי המהירות של m_1, כלומר תאוצתו (הממוצעת).	
--	--

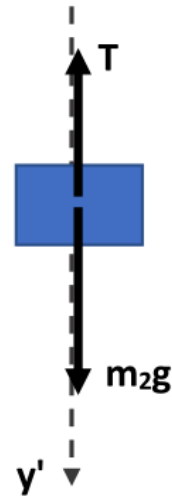
גוף m1

בציר y אין תנועה ולכן לפי חוק I של ניוטון

$$0 = \Sigma F_y = N - m_1 g \cdot \cos(\alpha)$$

בציר x מתקיים חוק II של ניוטון

$$m_1 a = \Sigma F_x = T - m_1 g \cdot \sin(\alpha)$$

גוף m2

בציר y' מתקיים חוק II של ניוטון

$$m_2 a = \Sigma F_{y'} = m_2 g - T$$

הערה: מכיוון שהגופים קשורים בחוט בעל אורך קבוע מיקומיהם במערכות הצירים שנבחרו משתנים באותה מידה ולכן הגודל של תאוצותיהם שווה.

ד'

פתרון בדרך 1 (לפי משוואת התנועה בציר x ל- m_1):בסעיף ב' מצאנו משיפוע הגרף שהתאוצה היא: $a = 3.75 \text{ m/s}^2$ נציב במשוואת התנועה של גוף m_1 בציר x מסעיף קודם:

$$m_1 a = T - m_1 g \cdot \sin(\alpha)$$

$$0.5 \cdot 3.75 = T - 0.5 \cdot 10 \cdot \sin(30)$$

$$T = 4.375 \text{ N}$$

פתרון בדרך 2 (בה מחשבים קודם את m_2):

בסעיף הקודם קיבלנו את המשוואות

$$m_2 a = m_2 g - T \quad ; \quad m_1 a = T - m_1 g \cdot \sin(\alpha)$$

מחיבור המשוואות מתקבל:

$$m_2 a + m_1 a = m_2 g - m_1 g \cdot \sin(\alpha)$$

$$m_2 (g - a) = m_1 (a + g \cdot \sin(\alpha))$$

$$m_2 = \frac{m_1 (a + g \cdot \sin(\alpha))}{g - a} = \frac{0.5(3.75 + 10 \cdot \sin 30)}{10 - 3.75}$$

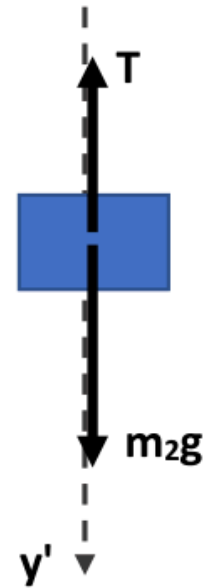
$$m_2 = 0.7 \text{ kg}$$

מכאן:

$$m_2 a = m_2 g - T$$

$$T = m_2 g - m_2 a = 0.7 \cdot (10 - 3.75) = 4.375 \text{ N}$$

גוף m2



גוף זה נופל נפילה חופשית לכן $a_2 = g$

מכאן שהיחס

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{-0.5g}{g} = -0.5$$

ו'

ברגע קריעת החוט מהירות הגופים זהות בגודלן (וגם סימניהן בבחירת הצירים שבחרנו), לכן שתי העקומות יתחילו מאותה נקודה על ציר המהירות.

תאוצת גוף m2 בכיוון מהירות הגוף ולכן גודל המהירות של m2 גדל. תאוצת גוף m1 הינה בכיוון מנוגד לכיוון מהירותו, ולכן גודל מהירותו הולך וקטן כך שברגע מסוים מהירותו אפס ומרגע זה ישתנה כיוון תנועתו. או: תאוצתו של m1 שלילית ולכן הגרף יורד, תאוצתו של גוף m2 חיובית ולכן הגרף עולה.

לפי סעיף קודם גודל תאוצתו של הגוף m2 גדול מגודל תאוצתו של גוף m1 לכן גודל שיפוע הגרף של m1 קטן יותר, כלומר פחות תלול מגרף המהירות של m2.

לפיכך הגרף המתאים הוא גרף מספר 3.